Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính khóa 2 ô: II.1c thành Sai, III.4 thành 0,5. Đề MTM sửa phương án B của I.6 (nguồn in trùng A). Sửa lỗi ký hiệu lời giải II.4b. Lời giải phần III nguồn đánh số Câu 7-12, tương ứng Câu 1-6 của đề. Đề MTM làm rõ câu chữ I.1 theo phản biện 14/10/2026 (khóa giữ nguyên).

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

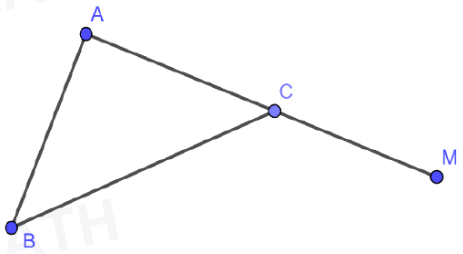
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Đính chính MTM: Đề MTM sửa phương án D thành "B thuộc đường thẳng AM" (A, C, M thẳng hàng nên (ACM) không xác định). AM trùng AC, B không thuộc AC: đáp án D.

Câu 1: Cho tam giác ABC. Lấy điểm M trên cạnh AC kéo dài (Hình 1). Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề **sai**?



A. $M \in (ABC)$. **B.** $C \in (ABM)$. **C.** $A \in (MBC)$ **D.** $B \in (ACM)$.

Lời giải.

Xét các phương án:

Phương án A: $M \in AC \subset (ABC) \Rightarrow M \in (ABC)$. Đúng

Phương án B: $C \in AM \subset (ABM) \Rightarrow C \in (ABM)$.Đúng

Phương án C: $A \in AM \subset (MBC) \Rightarrow A \in (MBC)$. Đúng.

Phương án D: $(ACM) \equiv AC, B \notin AC \Rightarrow B \notin (ACM)$. Vậy mệnh đề ở phương án D **sai.**

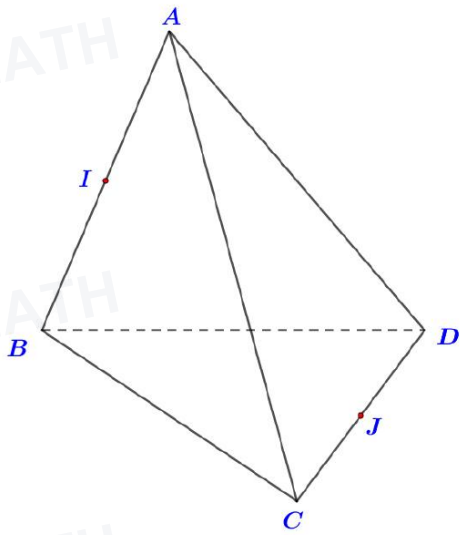
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho tứ diện $ABCD$ với I và J lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Bốn điểm I,J,B,C đồng phẳng.
B. Bốn điểm I,J,A,C đồng phẳng.
C. Bốn điểm I,J,B,D đồng phẳng.
D. Bốn điểm I,J,C,D đồng phẳng.

Lời giải.



Xét phương án A: Nếu bốn điểm I,J,B,C đồng phẳng thì bốn điểm A,B,C,D đồng phẳng nên trái giả thiết.
Xét phương án B: Nếu bốn điểm I,J,A,C đồng phẳng thì bốn điểm A,B,C,D đồng phẳng nên trái giả thiết.

PHẦN I · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Xét phương án C: Nếu bốn điểm I,J,B,D đồng phẳng thì bốn điểm A,B,C,D đồng phẳng nên trái giả thiết.
Xét phương án D: Ta có bốn điểm I,J,C,D đồng phẳng do $J\in CD\subset(ICD)$.

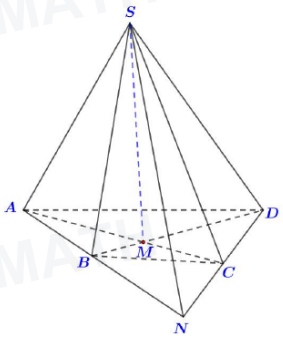
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có AC cắt BD tại M, AB cắt CD tại N. Trong các đường thẳng sau đây, đường nào là giao tuyến của (SAC) và (SBD)?

A. SM. **B.** SN. **C.** SB **D.** SC.

Lời giải.



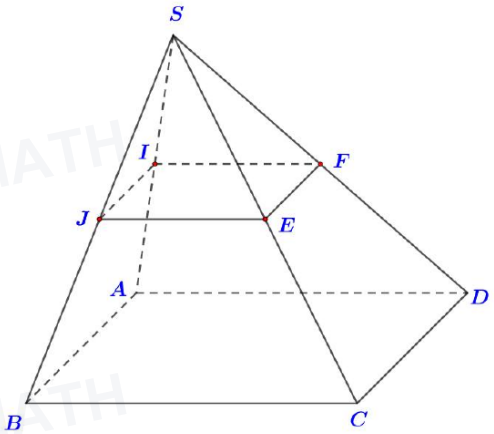
Ta có $AC \cap BD = M \Rightarrow (SAC) \cap (SBD) = SM$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I, J, E, F lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC, SD. Trong các đường thẳng sau đường nào **không song song** với IJ?

A. EF. **B.** DC. **C.** AD **D.** AB.

Lời giải.



Ta có EF song song với CD, AB song song với IJ (tính chất đường trung bình), AB song song với CD suy ra $EF \parallel IJ; DC \parallel IJ; AB \parallel IJ$.

AD và IJ là hai đường thẳng chéo nhau nên AD không song song với IJ.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

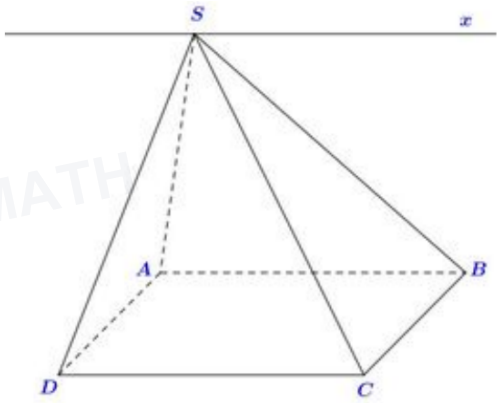
PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hình bình hành $ABCD$ và một điểm S không nằm trong mặt phẳng $(ABCD)$. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là một đường thẳng song song với đường thẳng nào sau đây?

A. AB. **B.** AC. **C.** BC **D.** SA.

Lời giải.

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)



Ta có $AB \subset (SAB); AD \subset (SCD), AB \parallel CD$, có S là điểm chung của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) do đó giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng đi qua S và song song với AB, CD. Vậy giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) song song với đường thẳng AB.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN I · CÂU 6

Đính chính MTM: Đề MTM sửa phương án B (nguồn in trùng A) thành mệnh đề sai: hai đường thẳng trong hai mặt phẳng song song có thể chéo nhau. Đáp án A.

Câu 6: Quan hệ song song trong không gian có tính chất nào trong các tính chất sau?

A. Nếu hai mặt phẳng (P) và (Q) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong (P) đều song song với (Q)

B. Nếu hai mặt phẳng (P) và (Q) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong (P) đều song song với (Q).

C. Nếu hai đường thẳng song song với nhau lần lượt nằm trong hai mặt phẳng phân biệt (P) và (Q) thì (P) và (Q) song song với nhau.

D. Qua một điểm nằm ngoài mặt phẳng cho trước ta vẽ được một và chỉ một đường thẳng song song với mặt phẳng cho trước đó.

Lời giải.

Gọi a là đường thẳng bất kì nằm trong (P). Giả sử a và (Q) có điểm chung thì trái giả thiết (P) và (Q) song song với nhau nên a và và (Q) không đó điểm chung. Vậy a luôn song song với (Q).

Như vây nếu hai mặt phẳng (P) và (Q) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong (P) đều song song với (Q).

PHẦN I · CÂU 7

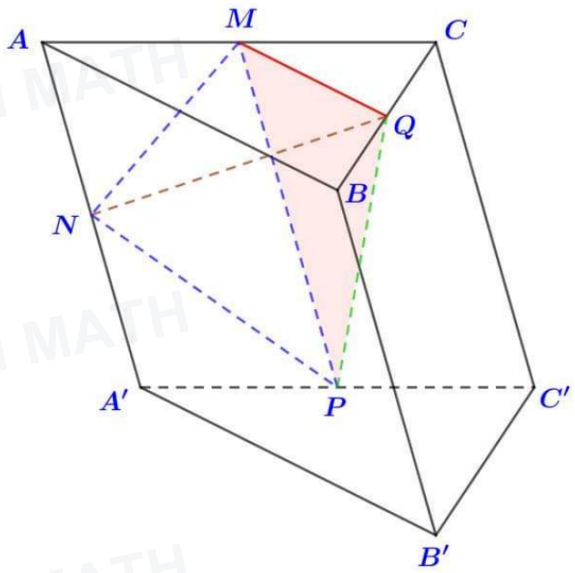
Câu 7: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$.Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của các cạnh $AC,AA',A'C',BC$.Ta có:

A. $(MNP)\parallel(BCA)$. **B.** $(MNQ)\parallel(A'B'C')$ **C.** $(NQP)\parallel(CAB)$ **D.** $(MPQ)\parallel(ABA')$.

Lời giải.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)



Ta có: $MQ \parallel AB$ (tính chất đường trung bình), $AB \subset (ABA'), MQ \not\subset (ABA') \Rightarrow MQ \parallel (ABA')$;

$MP \parallel AA' \subset (ABA'); MP \not\subset (ABA') \Rightarrow MP \parallel (ABA')$.

Hơn nữa $MP \cap MQ = M$, suy ra $(MPQ) \parallel (ABA')$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho các mệnh đề sau:

(I): Một mặt phẳng được xác định nếu biết nó chứa ba điểm.

(II): Một mặt phẳng được xác định nếu biết nó chứa một đường thẳng và một điểm.

(III): Một mặt phẳng được xác định nếu biết nó chứa hai đường thẳng cắt nhau.

Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên?

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Lời giải

Mệnh đề (I) sai khi ba điểm đã cho thẳng hàng. "Một mặt phẳng được xác định nếu biết nó chứa ba điểm không thẳng hàng" mới là mệnh đề đúng.

Mệnh đề (II) sai khi điểm đã cho nằm trên đường thẳng. "Một mặt phẳng được xác định nếu biết nó chứa một đường thẳng và một điểm không thuộc đường thẳng đó" mới là mệnh đề đúng.

Mệnh đề (III) đúng.

Vậy trong các mệnh đề đã cho chỉ có một mệnh đề đúng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

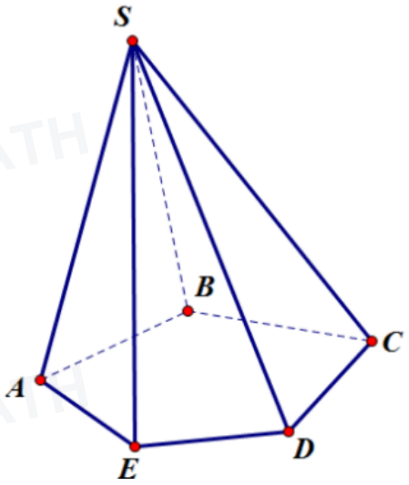
PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Một hình chóp có đáy là ngũ giác thì có bao nhiêu mặt và bao nhiêu cạnh?

A. 5 mặt, 10 cạnh. **B.** 5 mặt, 5 cạnh. **C.** 6 mặt, 5 cạnh. **D.** 6 mặt, 10 cạnh.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)



Nhìn hình ta thấy có 6 mặt gồm: (SAB), (SBC), (SCD), (SDE), (SEA), $(ABCDE)$

10 cạnh gồm: $SA, SB, SC, SD, SE, AB, BC, CD, DE, EA$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang có đáy lớn là A**D.** Gọi M là trung điểm CD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SBM) và (SAC) là

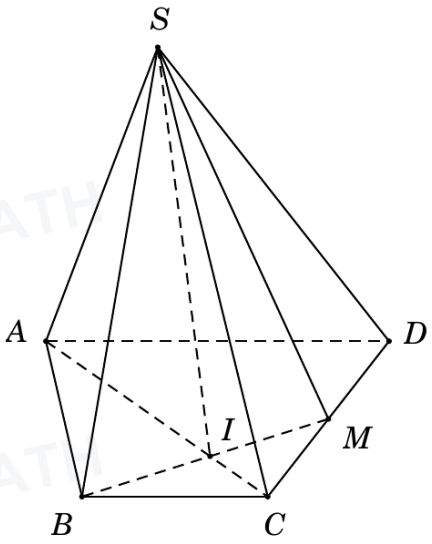
A. SI với I là giao điểm của BM và AC.

B. SJ với J là giao điểm của AM và BC.

C. SO với O là giao điểm của AC và BD.

D. SP với P là giao điểm của AB và CD.

Lời giải



Ta có: $\begin{cases} S \in (SBM) \\ S \in (SAC) \end{cases} \Rightarrow S \in (SBM) \cap (SAC)$ (1).

Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi $I = BM \cap AC$

$\Rightarrow \begin{cases} I \in BM, BM \subset (SBM) \\ I \in AC, AC \subset (SAC) \end{cases} \Rightarrow I \in (SBM) \cap (SAC)$ (2).

Từ (1) và $(2) \Rightarrow (SBM) \cap (SAC) = SI$.

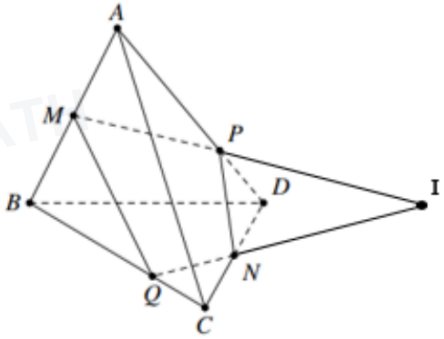
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Mặt phẳng (α) qua MN cắt AD, BC lần lượt tại P và Q. Biết MP cắt NQ tại I. Ba điểm nào sau đây thẳng hàng?

A. I, B, D **B.** I, A, C **C.** I, C, D **D.** I, A, B

Lời giải



Ta có: $\begin{cases} B = AB \cap BC \Rightarrow B \in (ABD) \cap (BCD) \\ D = AD \cap DC \Rightarrow D \in (ABD) \cap (BCD) \\ I = MP \cap QN \Rightarrow I \in (ABD) \cap (BCD) \end{cases}$

Suy ra I, B, D thẳng hàng.

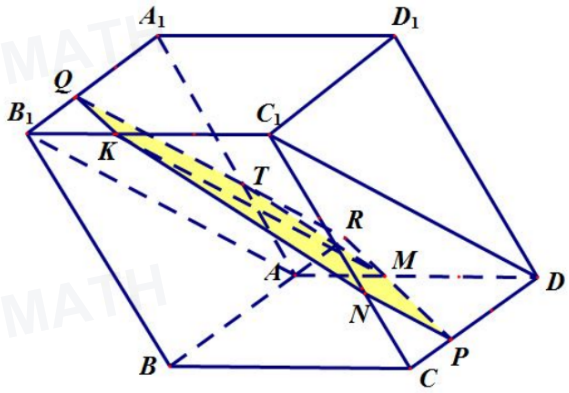
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hình hộp $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ có M, N là các điểm lần lượt thuộc các cạnh AD và CC_1 sao cho $\dfrac{AM}{DM}=\dfrac{CN}{C_1N}=\dfrac{1}{2}$. Mặt phẳng (α) qua M, N và song song với AB_1. Hình tạo bởi các giao tuyến của (α) và hình hộp là

A. Lục giác. **B.** Tứ giác. **C.** Ngũ giác. **D.** Tam giác.

Lời giải



Ta có:

$$\frac{AM}{DM}=\frac{CN}{C_1N}=\frac{1}{2}\Rightarrow\frac{AM}{AD}=\frac{CN}{CC_1}=\frac{1}{3}.$$

Ta có: $C_1D//AB_1$, gọi P là điểm thuộc CD sao cho $\dfrac{CP}{CD}=\dfrac{1}{3}\Rightarrow NP//C_1D$.

Xét hình bình hành ADC_1B_1, gọi K là điểm thuộc B_1C_1 sao cho $\dfrac{B_1K}{B_1C_1}=\dfrac{1}{3}\Rightarrow MK//AB_1$.

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Gọi Q là điểm thuộc A_1B_1 sao cho $\dfrac{B_1Q}{B_1A_1}=\dfrac{1}{3}\Rightarrow QK//A_1C_1//AC//MP$.

Gọi $\{R\}=MP\cap AB, \{T\}=QR\cap AA_1$.

Vậy thiết diện tạo bởi mặt phẳng (α) với hình hộp là lục giác $NPMTQK$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Ý c) là SAI vì (MNP) song song (SBC) (ý d) nên hai mặt phẳng này không có giao tuyến; lời giải nguồn xét nhầm giao tuyến của (SAD) và (MNP). Khóa: Sai - Đúng - Sai - Đúng.

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang đáy AD và BC. Gọi M là trọng tâm tam giác SAD; N là điểm thuộc đoạn AC sao cho $NA=\dfrac{NC}{2}$; P là điểm thuộc đoạn CD sao cho $PD=\dfrac{PC}{2}$.

a) $(MNP)\,//\,(SAD)$.

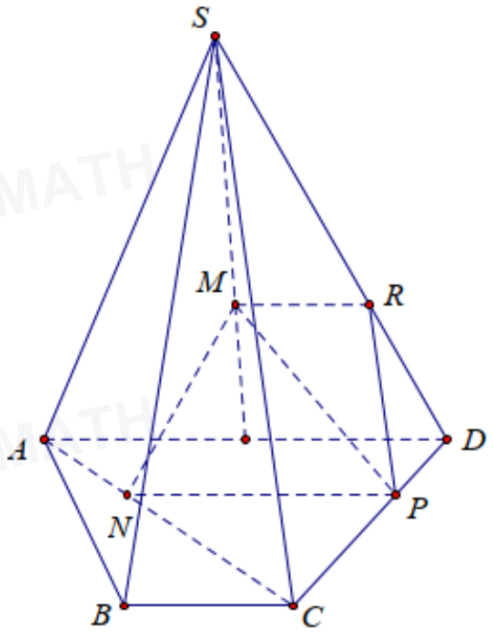
b) $NP\,//\,(SBC)$.

c) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SBC) và (MNP) là một đường thẳng đi qua M song song với BC và MN.

d) $(MNP)\,//\,(SBC)$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng



Ta có M nằm trên mặt phẳng (SAD) và thuộc mặt phẳng (MNP), suy ra a) Sai

Ta có $\begin{cases} NA=\dfrac{NC}{2} \\ PD=\dfrac{PC}{2} \end{cases} \Rightarrow NP\,//\,AD\,//\,BC$ (1). Suy ra b) Đúng

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $\begin{cases} NP // AD \\ M \in (SAD) \cap (MNP) \end{cases}$. Do đó giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (MNP) là đường thẳng d qua M song song với BC và MN. Suy ra c) Sai

Gọi R là giao điểm của d với SD.

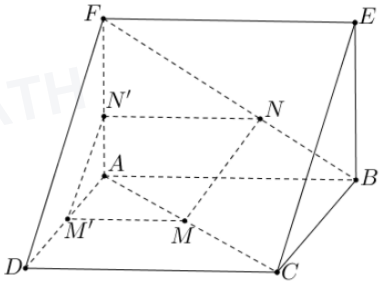
Dễ thấy: $\frac{DR}{DS} = \frac{DP}{DC} = \frac{1}{3} \Rightarrow PR // \text{SC}$ (2).

Từ (1) và (2) suy ra: $(MNP) // (SBC)$. Suy ra d) Đúng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hai hình vuông $ABCD$ và $ABEF$ ở trong hai mặt phẳng phân biệt. Trên các đường chéo AC và BF lần lượt lấy các điểm M, N sao cho $AM = BN$. Các đường thẳng song song với AB vẽ từ M, N lần lượt cắt AD và AF tại M' và N'.



a) $MM' // NN'$.

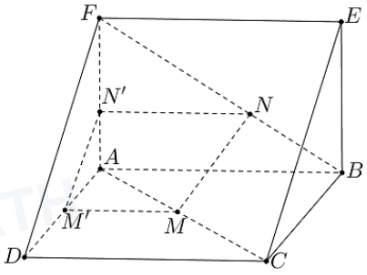
b) $(ABEF)$ và $(MM'N'N)$ cắt nhau theo giao tuyến $M'N'$.

c) $(ADF) // (BCE)$.

d) (DEF) và $(MM'N'N)$ cắt nhau theo giao tuyến song song với EF.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai



Ta có: $\begin{cases} MM' // AB \\ NN' // AB \end{cases} \Rightarrow MM' // NN'$. Suy ra a) **đúng**

Ta có: N thuộc mặt phẳng $(ABEF)$ và $(MM'N'N)$; N' thuộc mặt phẳng $(ABEF)$ và $(MM'N'N)$

$\Rightarrow (ABEF)$ và $(MM'N'N)$ cắt nhau theo giao tuyến NN'. Suy ra b) **Sai**

Ta có $\begin{cases} AD // BC \\ BC \subset (BCE) \end{cases} \Rightarrow AD // (BCE)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Tương tự $\begin{cases} AF // BE \\ BE \subset (BCE) \end{cases} \Rightarrow AF // (BCE)$

Mà $\begin{cases} AD \subset (ADF) \\ AF \subset (ADF) \end{cases} \Rightarrow (ADF) // (BCE)$. Suy ra c) **đúng**

Vì $ABCD$ và $(ABEF)$ là các hình vuông nên $AC = BF$ (1)

Ta có $MM' // CD \Rightarrow \dfrac{AM'}{AD} = \dfrac{AM}{AC}$ (2)

$NN' // AB \Rightarrow \dfrac{AN'}{AF} = \dfrac{BN}{BF}$ (3)

Từ (1), (2) và (3) ta được $\dfrac{AM'}{AD} = \dfrac{AN'}{AF} \Rightarrow M'N' // DF \Rightarrow DF // (MM'N)$.

Lại có $NN' // AB \Rightarrow NN' // EF \Rightarrow EF // (MM'N'N)$.

Vậy $\begin{cases} DF // (MM'N'N) \\ EF // (MM'N'N) \end{cases} \Rightarrow (DEF) // (MM'N'N)$. Suy ra d) **sai**

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SD.

a) $MN // (SBC)$

b) $(OMN) // (SBC)$.

c) Gọi E là trung điểm đoạn AB và F là một điểm thuộc đoạn ON. Khi đó EF cắt mặt phẳng (SBC).

d) Gọi G là một điểm trên mặt phẳng $(ABCD)$ cách đều AB và CD. Khi đó GN cắt (SAB)

Lời giải

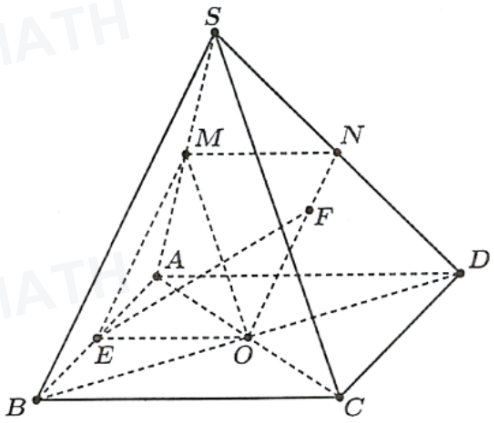
a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai

Vì MN là đường trung bình của tam giác SAD

nên $MN // AD \Rightarrow MN // BC \Rightarrow MN // (SBC)$. (1) Suy ra a) **Đúng**

Tương tự, ta có O, N theo thứ tự là trung điểm của BD, SD nên ON là đường trung bình của tam giác $SBD \Rightarrow ON // SB \Rightarrow ON // (SBC)$. (2)

Từ (1) và (2) suy ra $(OMN) // (SBC)$. Suy ra b) **Đúng**



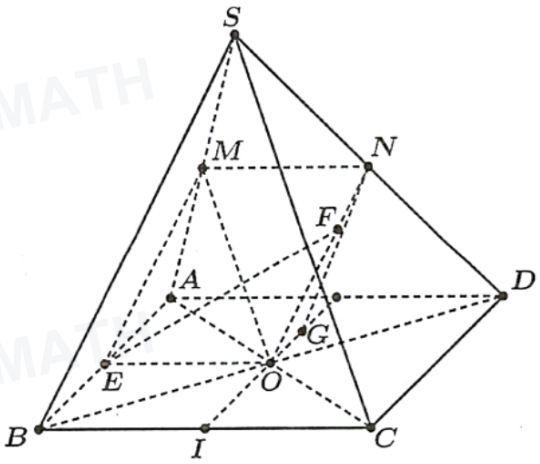
Ta có OE là đường trung bình của tam giác ABD nên $OE // AD \Rightarrow OE // MN$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Do đó $E \in (OMN)$. Mặt khác $F \in ON, ON \subset (OMN) \Rightarrow F \in (OMN)$.

Ta có: $\begin{cases} EF \subset (OMN) \\ (OMN) // (SBC) \end{cases} \Rightarrow EF // (SBC)$. Suy ra c) **Sai**



Vì G thuộc mặt phẳng $(ABCD)$ và cách đều AB, CD nên G thuộc đường trung bình của hình bình hành $ABCD$ (ứng với hai cạnh AB, CD).

Gọi I là trung điểm BC thì I, O, G thẳng hàng.

Ta có OI là đường trung bình của ΔABC nên $OI // AB \Rightarrow OI // (SAB)$.(3)

Tương tự, ta có $ON // SB \Rightarrow ON // (SAB)$.(4)

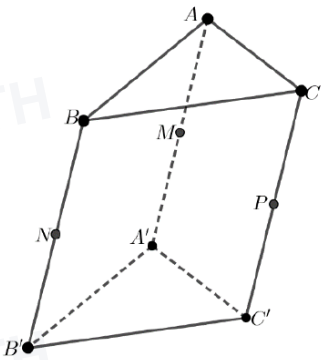
Từ (3), (4) suy ra $(OIN) // (SAB)$ mà $NG \subset (OIN)$ nên $NG // (SAB)$. Suy ra d) **Sai**

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Ý b): đúng là AM = PC' (nguồn in nhầm AM = B'C'); kết luận giữ nguyên.

Câu 4: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi các điểm M,N,P lần lượt là trung điểm của các cạnh bên AA',BB' và CC' (tham khảo hình vẽ).



a) Đường thẳng MN song song với đường thẳng AC.

b) Đường thẳng AP song song với mặt phẳng $(MB'C')$.

c) Mặt phẳng (ANP) song song với mặt phẳng $(MB'C')$.

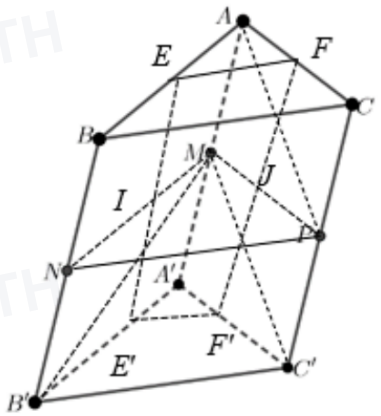
d) Giả sử tam giác ABC là tam giác vuông cân tại A với $AB=\sqrt{2}$. Gọi E,E' lần lượt thuộc các cạnh AB và $A'B'$ sao cho $\dfrac{AE}{AB}=\dfrac{1}{2}$, $\dfrac{A'E'}{A'B'}=\dfrac{1}{3}$. Mặt phẳng qua EE' và song song với BC cắt MN,MP lần lượt tại I,J. Khi đó: $IJ=\dfrac{5}{3}$.

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai



Ta có: M là trung điểm của AA', N là trung điểm của BB'. Suy ra MN là đường trung bình của hình bình hành $BCC'B'$.

$\Rightarrow MN // AB // A'B'$. Suy ra a) **Sai**

$\begin{cases} AM // PC' \\ AM = B'C' \end{cases} \Rightarrow AMC'P$ là hình bình hành $\Rightarrow AP // MC' \Rightarrow AP // (MB'C')$. Suy ra b) **Đúng**

$\begin{cases} AP // (MB'C') \\ AN // (MB'C') \end{cases} \Rightarrow (APN) // (MB'C')$. Suy ra c) **Đúng**

Tam giác ABC là tam giác vuông cân tại A với $AB = \sqrt{2} \Rightarrow AC = \sqrt{2}, BC = 2$.

$\frac{AE}{AB} = \frac{1}{2}, \frac{A'E'}{A'B'} = \frac{1}{3} \Rightarrow$ Ta có: $\begin{cases} EF // BC, EF = \frac{1}{2}BC = 1 \\ E'F' // B'C' // BC, E'F' = \frac{1}{3}B'C' = \frac{2}{3} \end{cases} \Rightarrow$ tứ giác $EFF'E'$ là hình thang.

I là trung điểm của EE', J là trung điểm của FF' nên IJ là đường trung bình của hình thang.

$\Rightarrow IJ = \frac{EF + E'F'}{2} = \frac{1 + \frac{2}{3}}{2} = \frac{5}{6}$. Suy ra d) **Sai.**

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

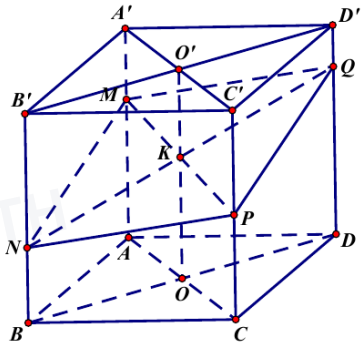
PHẦN III · CÂU 1

Câu 7: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Trên các cạnh AA', BB', CC' lần lượt lấy ba điểm M, N, P sao cho $\frac{A'M}{AA'}=\frac{1}{3}$, $\frac{B'N}{BB'}=\frac{2}{3}$, $\frac{C'P}{CC'}=\frac{1}{2}$. Biết mặt phẳng (MNP) cắt cạnh DD' tại Q. Tính tỉ số $\frac{D'Q}{D'D}$. *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

Lời giải

Trả lời: 0,17

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)



Ta có $\begin{cases}(BB'C'C)//(AA'D'D)\\(MNP)\cap(BB'C'C)=NP\\(MNP)\cap(AA'D'D)=MQ\end{cases}\Rightarrow NP//MQ.$

Tương tự: $\begin{cases}(AA'B'B)//(CC'D'D)\\(MNP)\cap(AA'B'B)=MN\\(MNP)\cap(CC'D'D)=PQ\end{cases}\Rightarrow MN//PQ$

Suy ra mặt phẳng (MNP) cắt hình hộp theo thiết diện là hình bình hành $MNPQ$.

Gọi O, O', K lần lượt là tâm các hình bình hành $ABCD$, $A'B'C'D'$, $MNPQ$ thì O, O', K thẳng hàng.

Ta có $B'N+D'Q=2.O'K=A'M+C'P\Rightarrow\frac{B'N}{BB'}+\frac{D'Q}{DD'}=\frac{A'M}{AA'}+\frac{C'P}{CC'}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

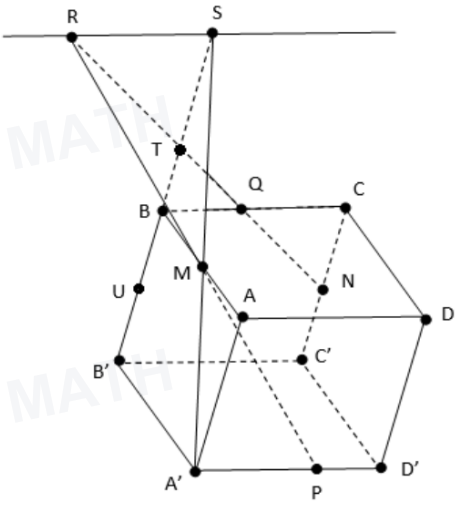
PHẦN III · CÂU 2

$$\Rightarrow \frac{2}{3}+\frac{D'Q}{DD'}=\frac{1}{3}+\frac{1}{2} \Rightarrow \frac{D'Q}{DD'}=\frac{1}{6}.$$

Câu 8: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ Gọi M,N,P lần lượt thuộc các cạnh $AB,CC',A'D'$ sao cho $MA=MB, A'P=2PD', NC=NC'$. Mặt phẳng (MNP) cắt cạnh BC tại Q. Tính tỉ số $\frac{QC}{QB}$.

Lời giải

Trả lời: 1,25



Trước hết ta dựng điểm Q:

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Gọi S là giao điểm của $BB', A'M$. Qua S vẽ đường thẳng d song song với BC. Gọi R là giao điểm của PM và d, dễ thấy S và R cùng thuộc mặt phẳng $(BCC'B')$. Giao điểm của RN, BC chính là điểm Q cần dựng.

Tính $\frac{QC}{QB}$:

Gọi U là trung điểm của BB'.

Vì $MA=MB$ nên $SB=AA'=BB'$, suy ra $SB=2BU$ hay $BU=\frac{1}{3}SU$ (1)

Mặt khác cũng do $MA=MB$ nên $MS=MA'$, suy ra $RS=A'P$ tức $RS=\frac{2}{3}A'D'$ hay

$RS=\frac{2}{3}UN$, từ đây suy ra $ST=\frac{2}{3}TU$, do đó $TU=\frac{3}{5}SU$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $BU=\frac{5}{9}TU$, suy ra $BU=\frac{5}{4}TB$, hay $CN=\frac{5}{4}TB$, do đó $CQ=\frac{5}{4}BQ$.

Như vậy $\frac{QC}{QB}=\frac{5}{4}$.

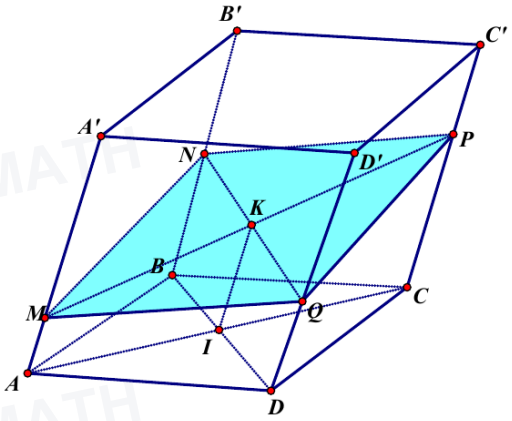
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN III · CÂU 3

Câu 9: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Trên các cạnh AA', BB', CC' lần lượt lấy ba điểm M, N, P sao cho $\frac{A'M}{AA'}=\frac{3}{4}$, $\frac{B'N}{BB'}=\frac{1}{2}$, $\frac{C'P}{CC'}=\frac{1}{3}$. Biết mặt phẳng (MNP) cắt cạnh DD' tại Q. Tính tỉ số $\frac{D'Q}{DD'}$. *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

Lời giải

Trả lời: 0,58



Do $\begin{cases}(BB'C'C)\ //\ (AA'D'D)\\(MNP)\cap(BB'C'C)=NP\Rightarrow NP//MQ\ (1).\\(MNP)\cap(AA'D'D)=MQ\end{cases}$

Tương tự $\begin{cases}(AA'B'B)\ //\ (CC'D'D)\\(MNP)\cap(AA'B'B)=MN\Rightarrow MN//PQ\ (2).\\(MNP)\cap(CC'D'D)=PQ\end{cases}$

Từ (1) và (2) suy ra mặt phẳng (MNP) cắt hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ theo thiết diện là hình bình hành $MNPQ$.

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Gọi $I=AC\cap BD$, $K=MP\cap NQ$. Dễ dàng có IK là đường trung bình của hai hình thang $ACPM$ và $BDQN$ nên $IK=\frac{AM+CP}{2}=\frac{BN+DQ}{2}$ (3), mà từ đề bài suy ra $AM=\frac{1}{4}AA'$, $BN=\frac{1}{2}BB'=\frac{1}{2}AA'$, $CP=\frac{2}{3}CC'=\frac{2}{3}AA'$. Do đó $(3)\Rightarrow DQ=\frac{5}{12}DD'$.

Vậy $\frac{D'Q}{DD'}=\frac{7}{12}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

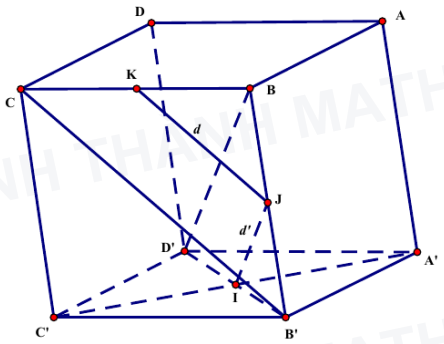
PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Đáp án đúng là 0,5 (nguồn in nhầm 3); lời giải kết luận K là trung điểm BC nên BK/BC = 1/2.

Câu 10: Cho hình lăng trụ hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi I là giao điểm của $A'C'$ và $B'D'$; Mặt phẳng (P) đi qua I và song song với BD', $B'C$. d là giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và $(BCC'B')$. K là giao điểm của đường thẳng d và BC. Tính $\frac{BK}{BC}$.

Lời giải

Trả lời: 0,5



Vì (P) đi qua I và song song với BD' và $BD' \subset (BDD'B')$ nên giao tuyến d' của hai mặt phẳng (P) và $(BDD'B')$ đi qua I và song song với BD'.

Gọi J là giao điểm của đường thẳng d' với BB'.

Suy ra J là trung điểm của BB'.

Vì (P) đi qua J và song song với $B'C$ và $B'C \subset (BDD'B')$ nên giao tuyến d của hai mặt phẳng (P) và $(BDD'B')$ đi qua J và song song với $B'C$.

K là giao điểm của đường thẳng d và BC suy ra $JK // B'C$ nên K là trung điểm của BC.

Vậy $\frac{BK}{BC} = \frac{1}{2}$

PHẦN III · CÂU 5

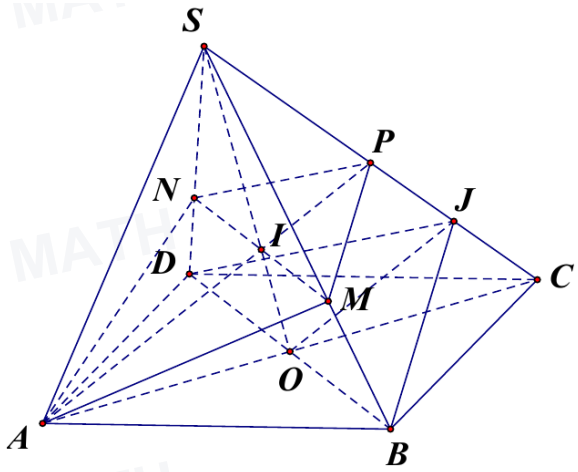
Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Trên các cạnh SB, SD lần lượt lấy các điểm M, N sao cho $\frac{SM}{SB} = \frac{SN}{SD} = \frac{2}{3}$. Mặt phẳng (α) đi qua điểm O và song song với mặt phẳng (AMN) cắt SC tại J. Tính tỉ số $\frac{SJ}{SC}$

Lời giải

Trả lời: 0,75

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)



Ta có: $\frac{SM}{SB}=\frac{SN}{SD}=\frac{2}{3}\Rightarrow MN//BD$

Trong mặt phẳng (SBD) gọi $I=MN\cap SO$. Ta có $MI//BD\Rightarrow\frac{SM}{SB}=\frac{SI}{SO}=\frac{2}{3}$

Trong mặt phẳng (SAC) gọi $P=AI\cap SC\Rightarrow P=SC\cap(AMN)$ và $(SAC)\cap(AMN)=AP$

(P là trung điểm SC)

Hai mặt phẳng song song (AMN) và (α) bị cắt bởi mặt phẳng (SAC) theo hai giao tuyến AP và OJ nên $AP//OJ$

Ta có: $IP//OJ\Rightarrow\frac{SI}{SO}=\frac{SP}{SJ}=\frac{2}{3}\Rightarrow SJ=\frac{3}{2}SP=\frac{3}{2}.\frac{1}{2}SC=\frac{3}{4}SC\Rightarrow\frac{SJ}{SC}=\frac{3}{4}.$

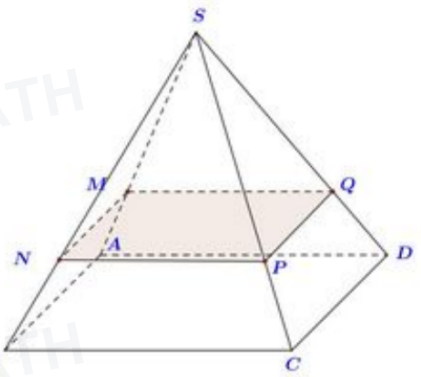
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN III · CÂU 6

Câu 12: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng 10. M là điểm trên SA sao cho $\frac{SM}{SA}=\frac{2}{3}$. Một mặt phẳng (α) đi qua M song song với AB và BC. Tính diện tích hình tạo bởi các giao tuyến của (α) với các mặt của hình chóp *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*

Lời giải

Trả lời: 44,4



Mặt phẳng (α) đi qua M và song song với AB nên từ M kẻ đường thẳng song song với AB cắt SB tại N, từ N kẻ đường thẳng song song với BC cắt SC tại P. Từ P kẻ đường thẳng song song với CD cắt SD tại Q. Khi đó mặt phẳng (α) cắt hình chóp theo tứ giác $MNPQ$.

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Ta có tứ giác $MNPQ$ là hình vuông có cạnh $MN=\frac{2}{3}AB=\frac{20}{3}$. Vậy diện tích tứ giác $MNPQ$ là $S=\left(\frac{20}{3}\right)^2=\frac{400}{9}$.